Árvores

Aula 11 - Estrutura de dados

Professor Daniel Marques

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba

Conteúdo da aula

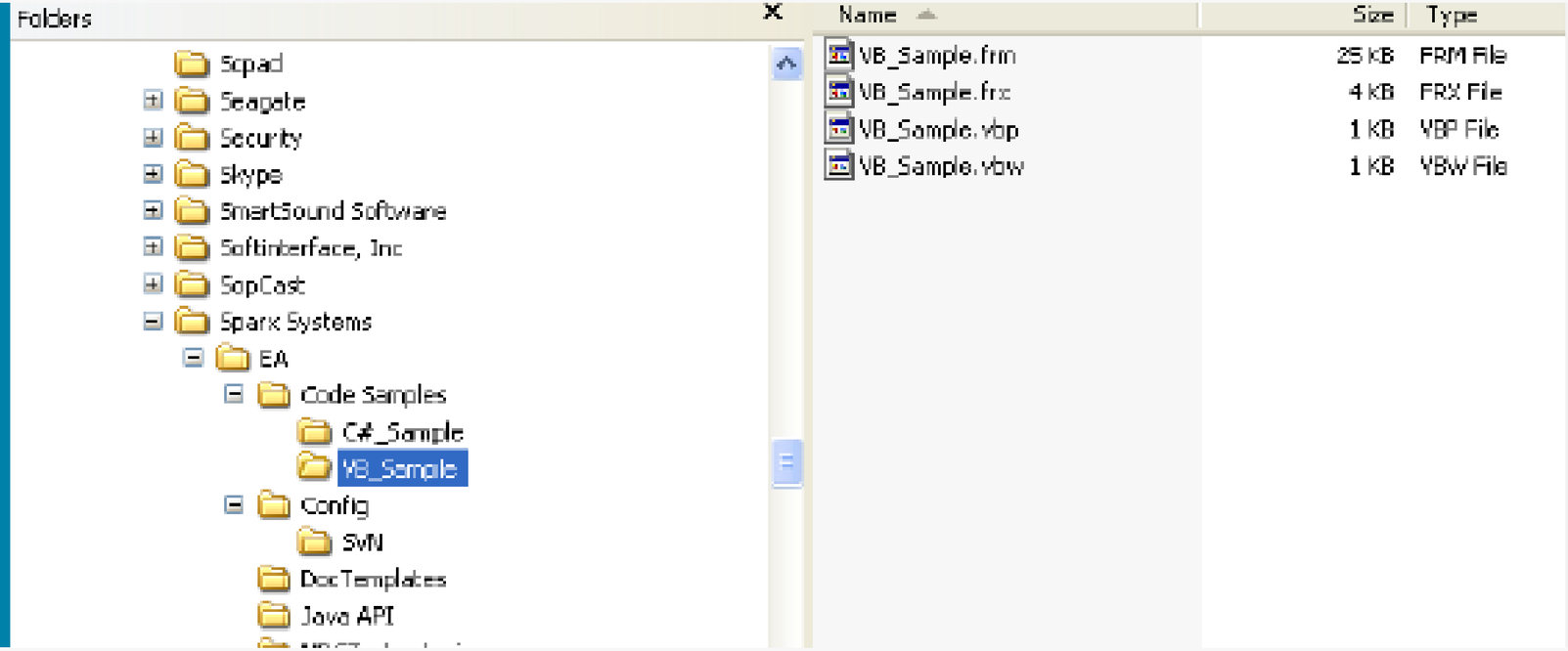
1. Árvores
2. Definições
3. Conceitos
4. Algoritmos
5. Exercício

1

Árvores

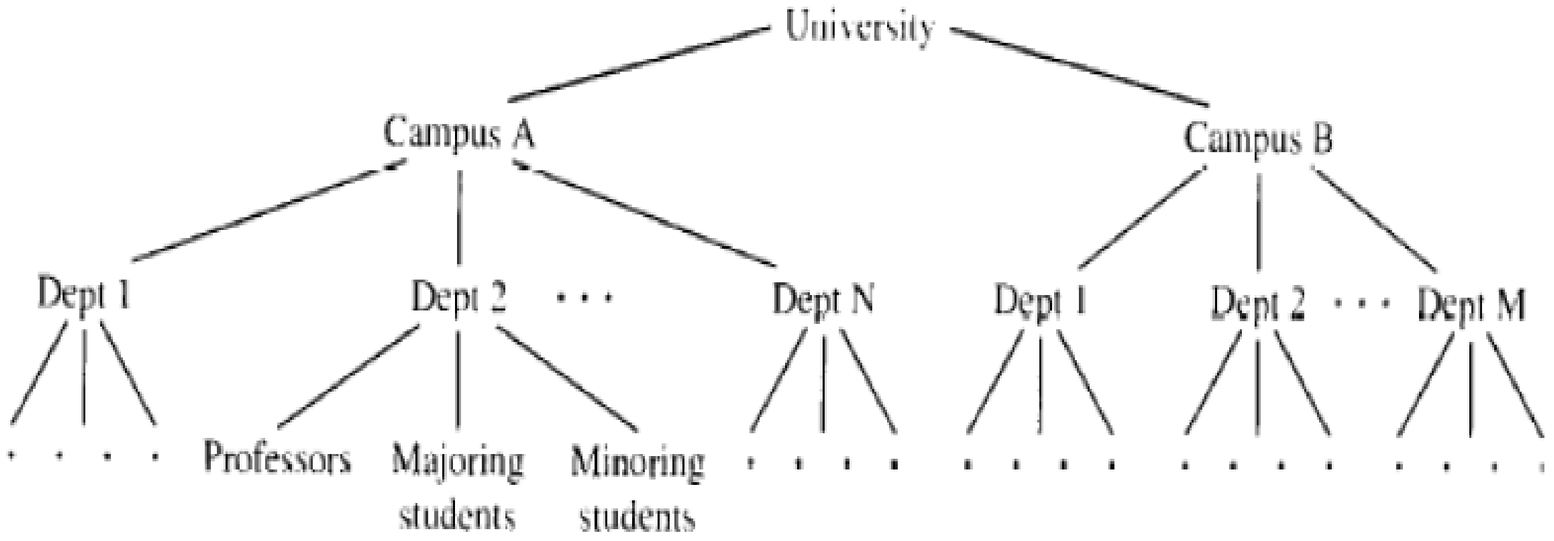
Árvores: motivação

Qual estrutura de dados um gerenciador de arquivos deve utilizar?



Árvores: motivação

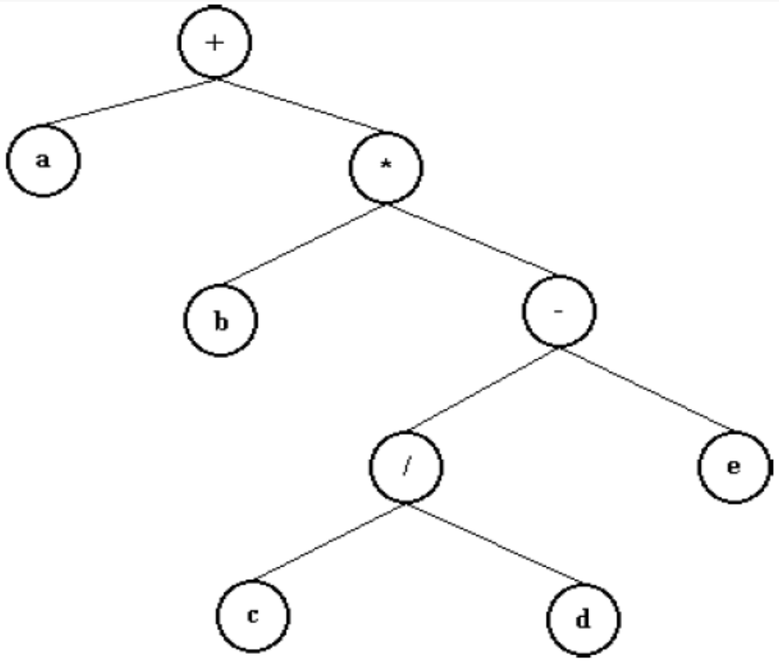
Hierarquia universitária



Árvores: motivação

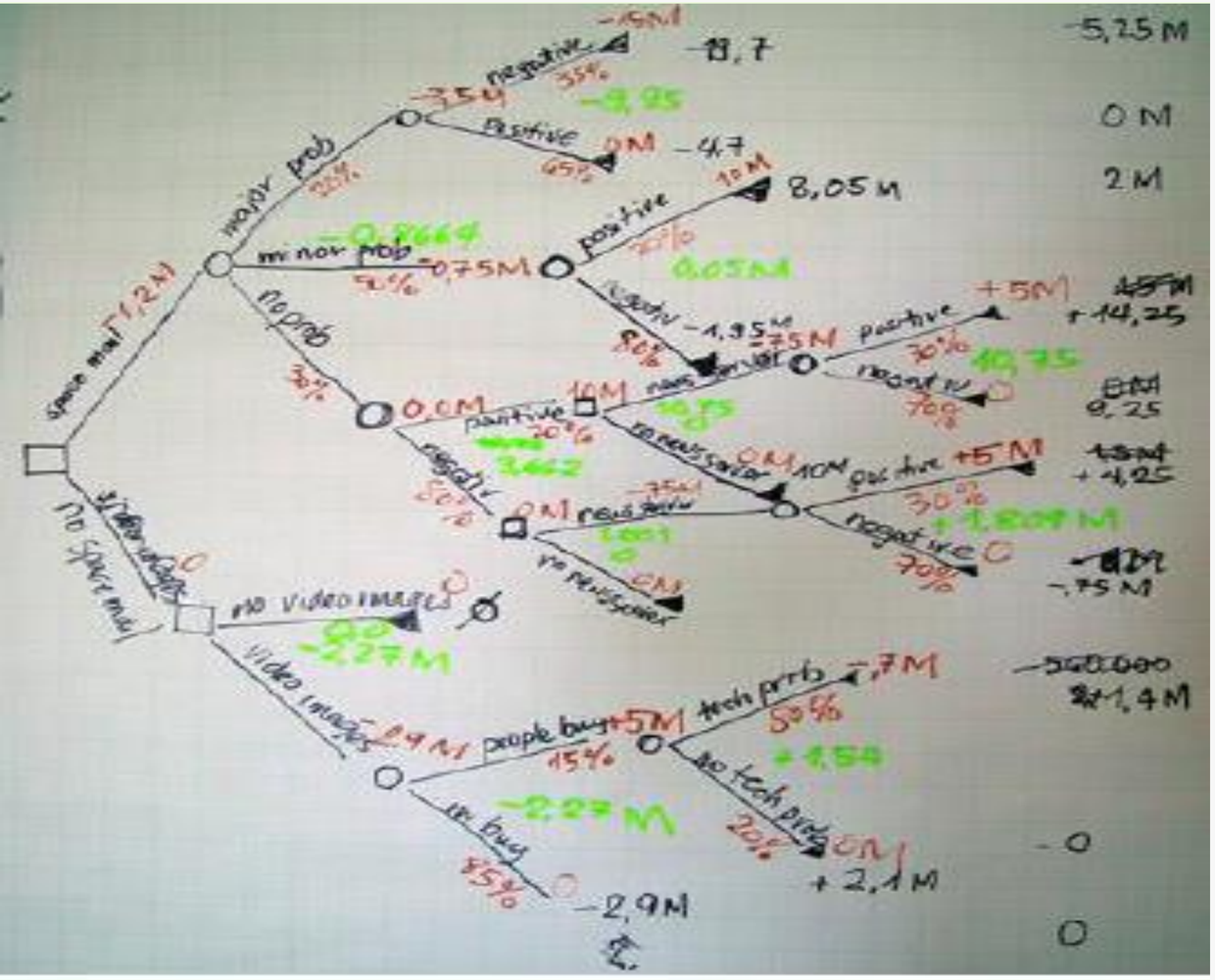
Representação da expressão aritmética

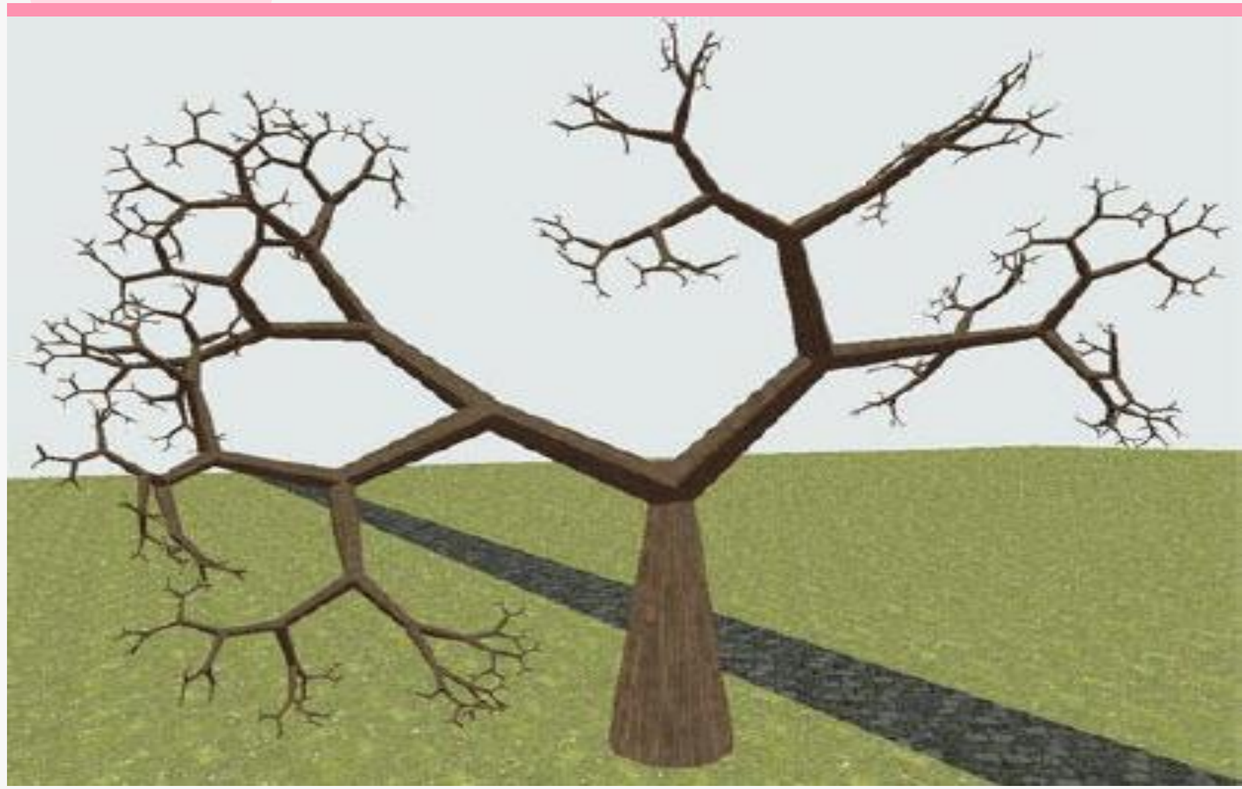
$$(a + \left(b * \left((c/d) - e\right)\right))$$



Árvores: motivação

E muitas outras aplicações

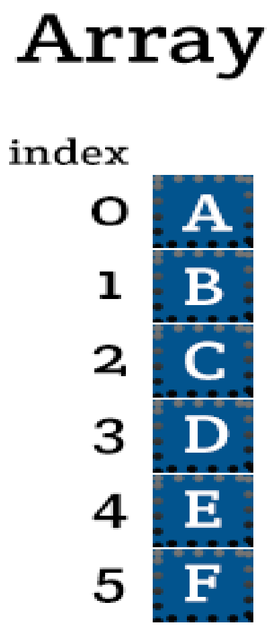


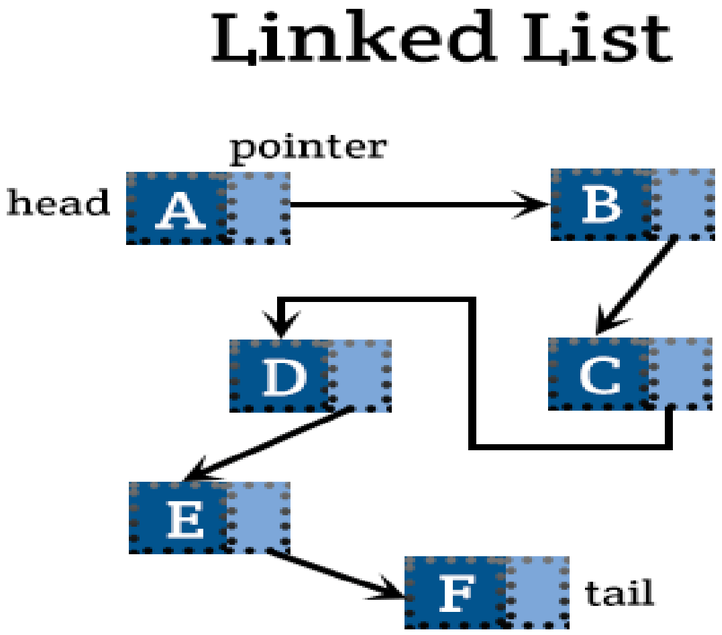


Árvores: motivação

Pilhas e filas

- Refletem alguma hierarquia
- Mas são limitadas somente a uma dimensão



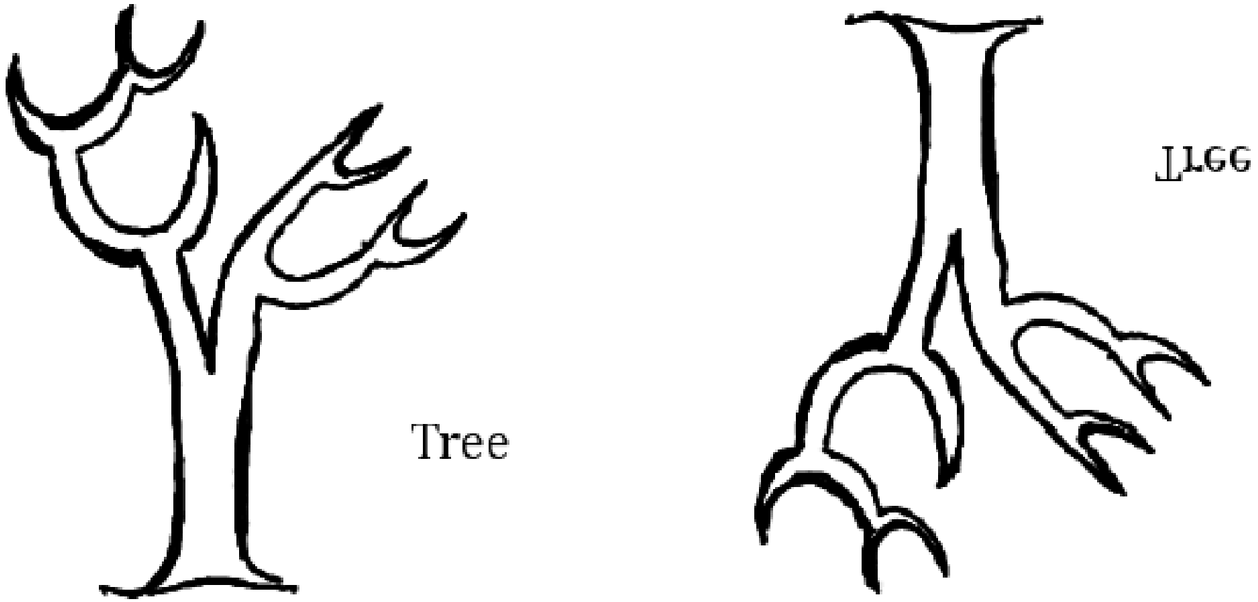


Listas Ligadas (encadeadas)

- São estruturas lineares sendo difícil utilizá-las para organizar representação hierárquica de objetos
- São mais flexíveis do que vetores
- Possuem acesso sequencial

Árvores

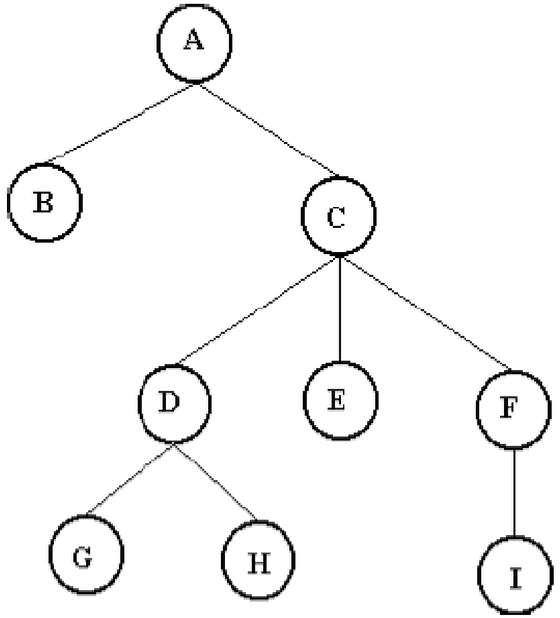
- Estrutura criada para superar limitações de listas ligadas, pilhas e filas
- Consiste de nós e de arcos



São representadas com a raiz no topo e as folhas na base diferente de árvore natural

Árvores: Representações gráficas

- Hierárquica:



alinhamento dos nós:

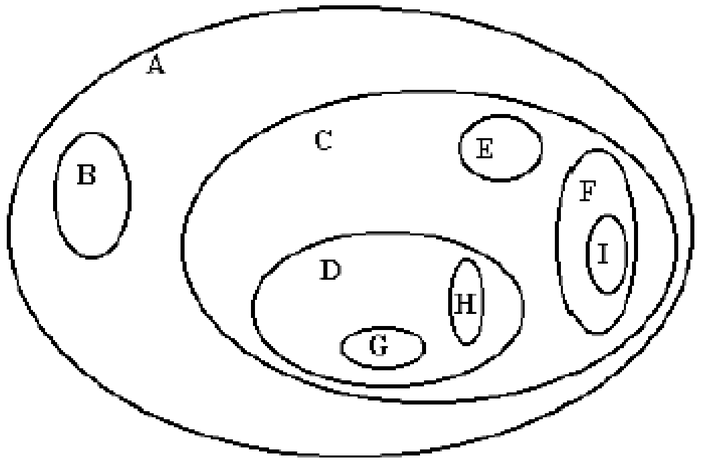
```
A
  B
  C
      D
            G
            H
      E
      F
            I
```

Árvores: Representações Gráficas

Parêntesis aninhados

$$(A(B)\left(C\left(D(G)(H)\right)(E)\left(F(I)\right)\right))$$

Diagramas de inclusão

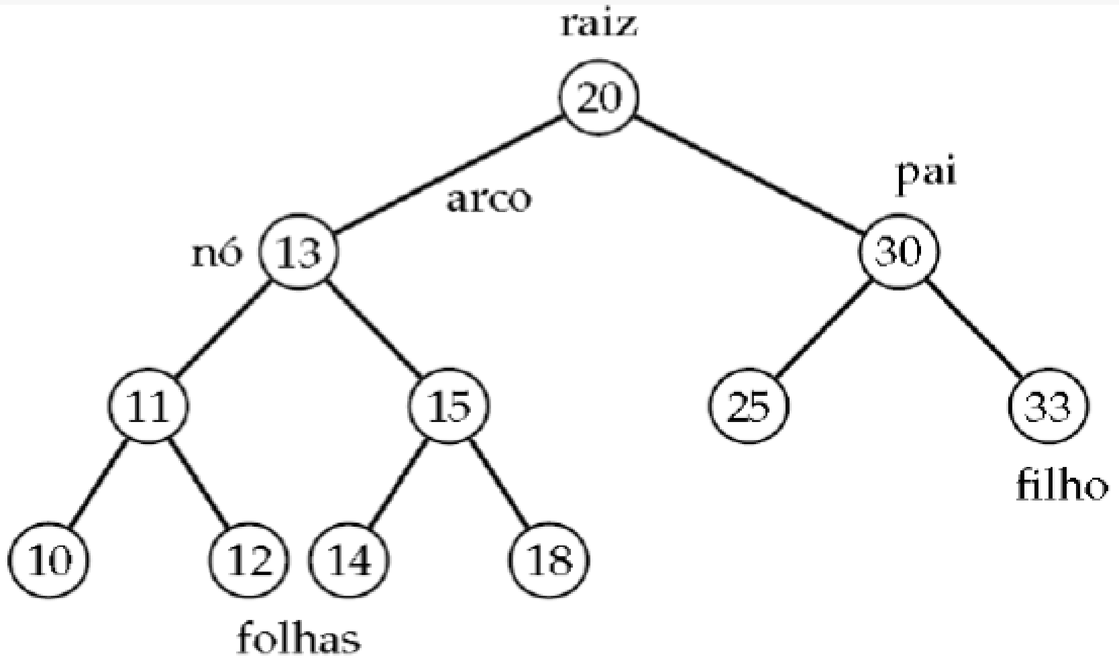


2

Definições

Árvores: definições

- **Nó:** elemento que contém a informação
- **Arco:** liga dois nós
- **Pai:** nó superior de um arco
- **Filho:** nó inferior de um arco



Raiz (nó topo):

- Não possui ancestrais (não tem nó pai)
- Só pode ter filhos

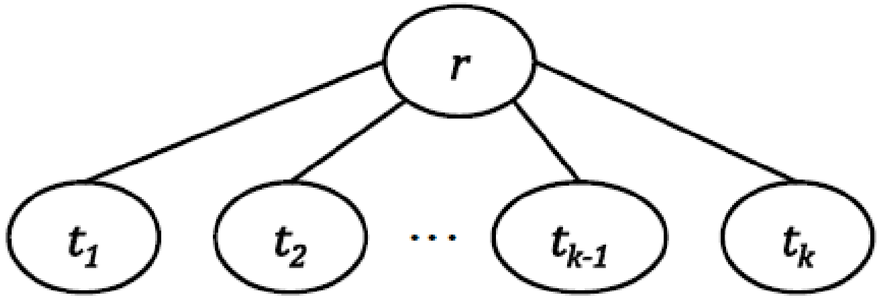
Folhas

- nós das extremidades inferiores
- Não têm nós filhos (ou melhor, seus filhos são estruturas
- vazias)

Árvores: definições

Definição recursiva de árvore

1. Uma estrutura vazia é uma árvore vazia



2. Se $t_1, \ldots, t_k$ são raízes de árvores disjuntas, então a estrutura cuja raiz r tem como suas filhas as raízes $t_1, \ldots, t_k$ também é uma árvore

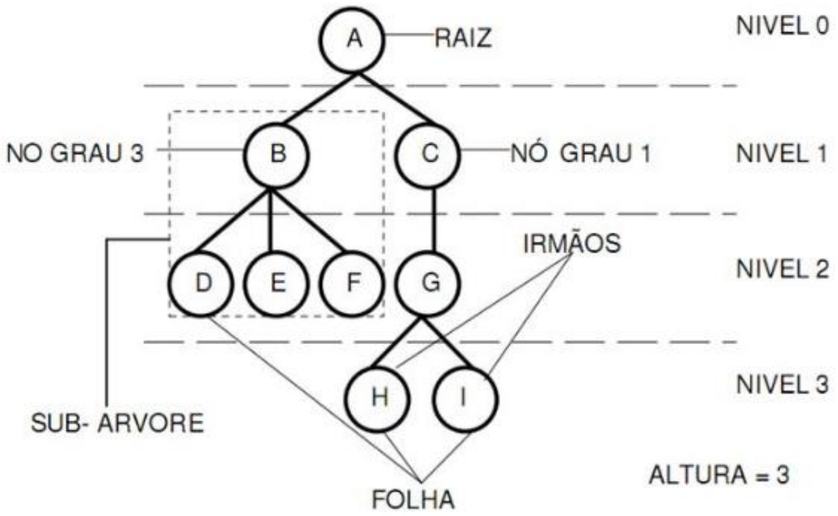
3. Somente estruturas geradas pelas regras 1 e 2 são árvores

Árvores: definições

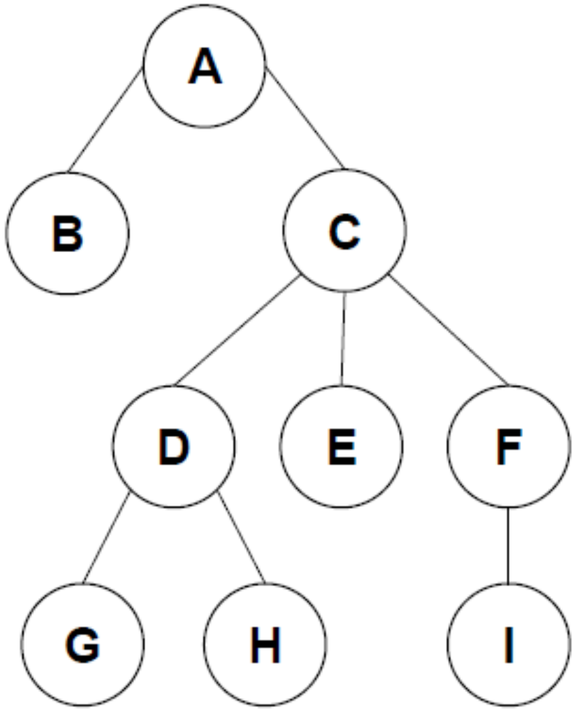
Grau de um nó é o número de subávores de um nó

Grau de uma árvore (aridade) é definido como sendo igual ao grau máximo entre todos os nós da árvore

O **grau da árvore** é igual ao grau do nodo de maior grau da árvore.



- O **comprimento do caminho** é o número de arcos do caminho
- **Nível de um nó** é a distância (em arcos) entre o nó e a raiz da árvore A raiz tem nível igual a 0



- Graus dos nós
  - G(A)=2
  - G(B)=0
  - G(C)=3
  - G(D)=2
  - G(E)=0
  - G(F)=1
  - G(G)=0
  - G(H)=0
  - G(I)=0

Nós Internos

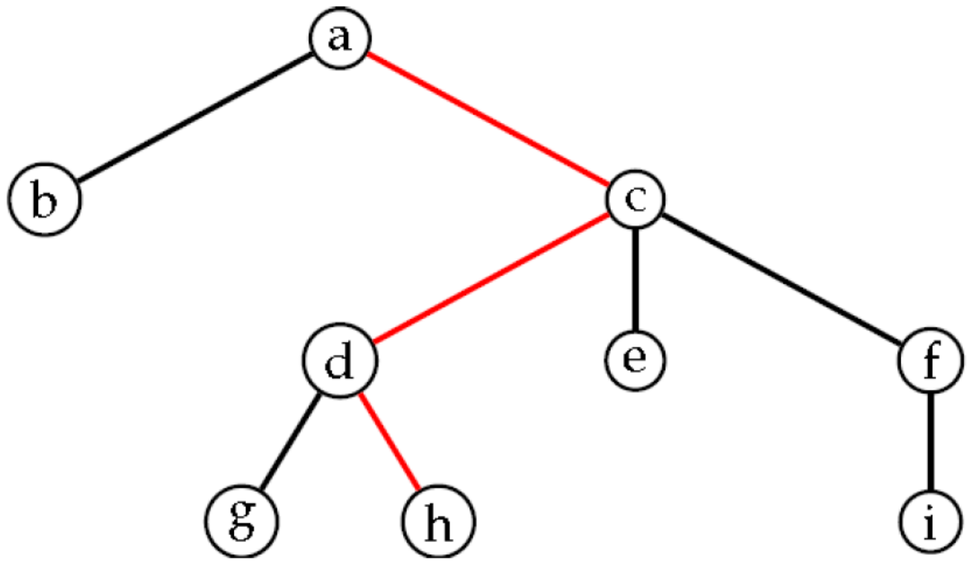
Folhas

Grau(T) = 3

Exemplo

Árvores: exemplo

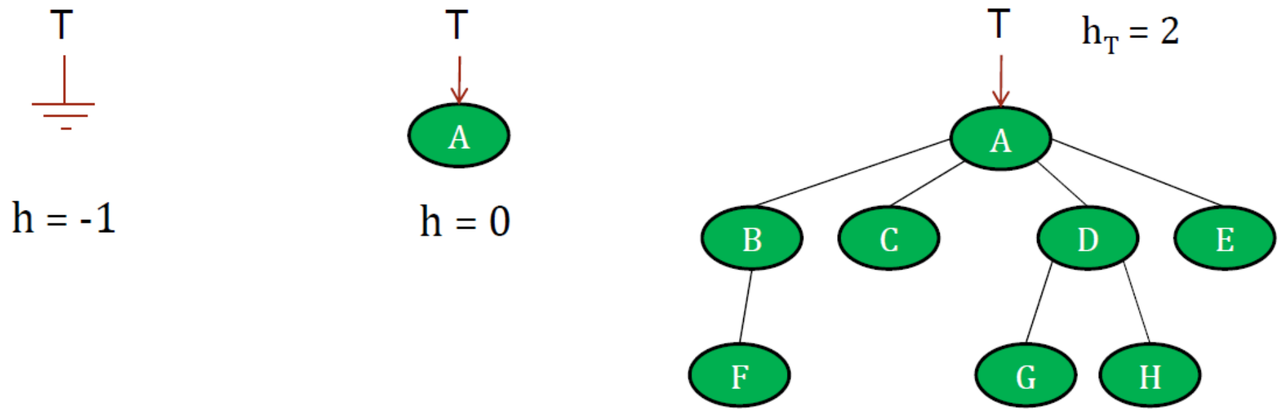
Exemplo de caminho que vai do nó a até o nó h



- O comprimento desse caminho é 3
- Nesse exemplo, o nó a tem nível 0 os nós b e c têm nível 1 o nó h tem nível 3

Árvores: definições

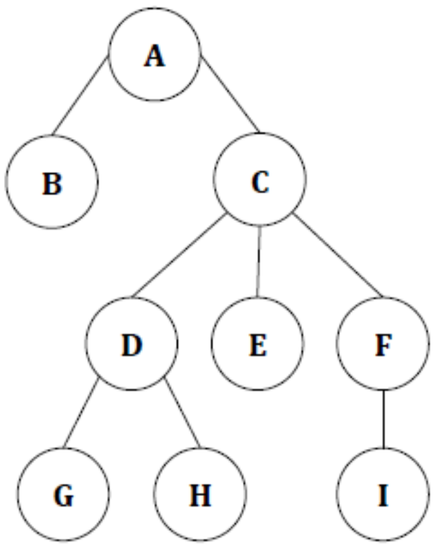
A altura de um nó x é a distância entre x e o seu descendente mais afastado, isto é, o número de arcos do mais longo caminho que vai de x até uma folha



- Altura (ou profundidade da árvore é o nível do nó folha que tem o mais longo caminho até a raiz
- A árvore vazia é uma árvore de altura 1 por definição
- Uma árvore com um único nó tem altura 0

Árvores: definições

Exemplo de níveis e altura da árvore



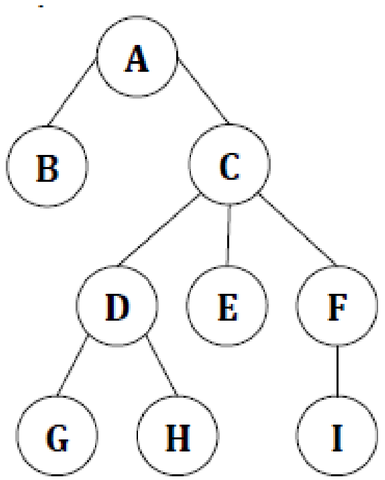
NÍVEIS	
A	0
B, C	1
D, E, F	2
G, H, I	3

h(T) = 3

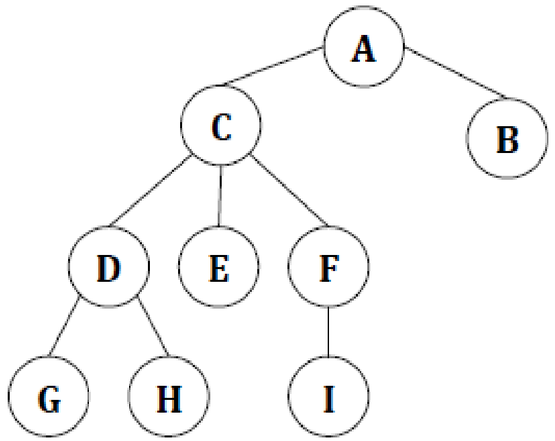
Árvores ordenadas

Árvore Ordenada:

Os filhos de cada nó estão ordenados (assume se ordenação da esquerda para a direita)



Ordenada



Não-ordenada

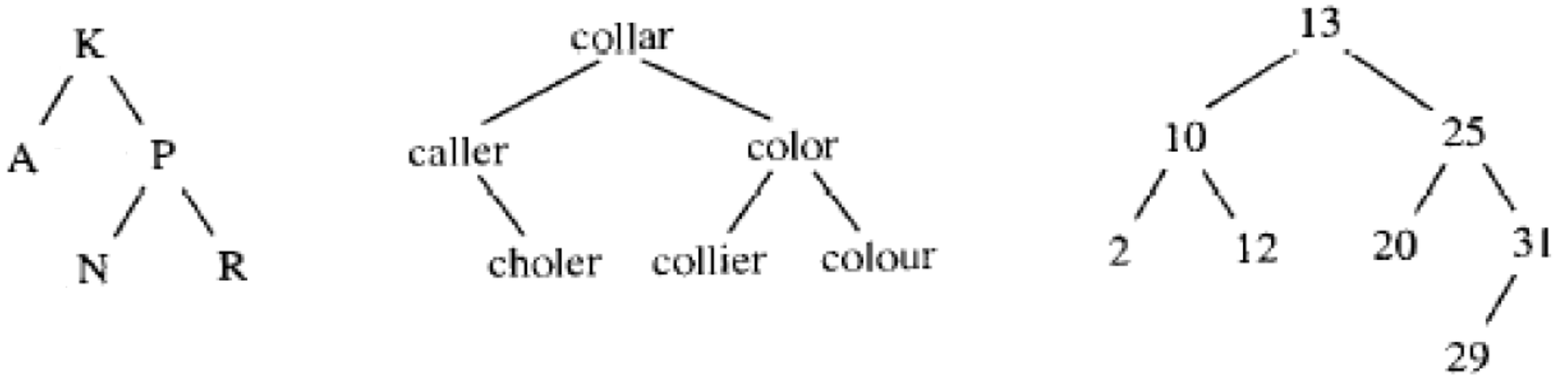
Árvores

Observações

A definição de árvore não impõe qualquer condição sobre o número de filhos de um nó. Pode variar de 0 a qualquer inteiro

Árvores Binárias

Uma árvore binária é uma árvore cujos nós têm no máximo, dois filhos, portanto, a árvore binária tem grau 2



Em uma árvore binária cada filho é designado como filho à esquerda ou filho à direita (ou Nó filho ESQUERDO e Nó filho DIREITO)

Árvores binárias

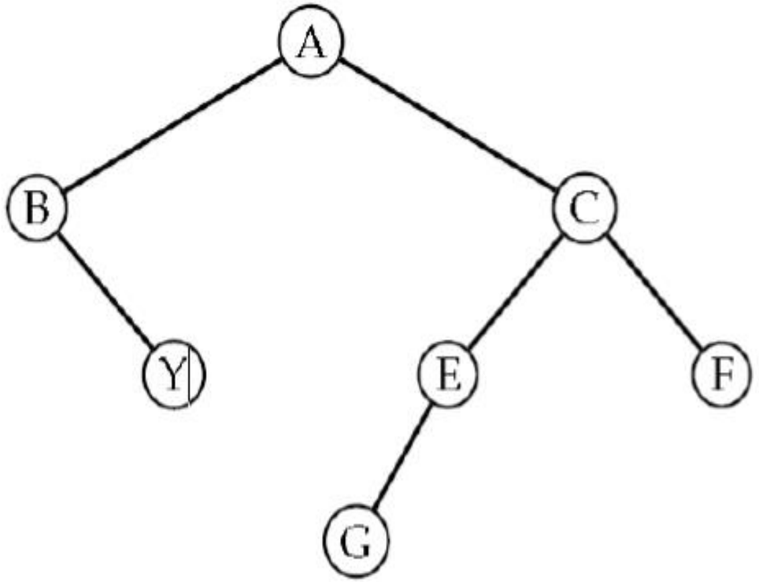
Definição

Definição Uma árvore binária T é um conjunto finito de elementos denominados nós ou vértices, tal que:

- **Se $T = \emptyset$, a árvore é dita vazia ou,**
- **Existe um nó especial r chamado raiz de T e os nós restantes podem ser divididos em dois subconjuntos disjuntos, T_r^L e T_r^R correspondentes às subárvores a esquerda e a direita de r respectivamente, que também são árvores binárias**

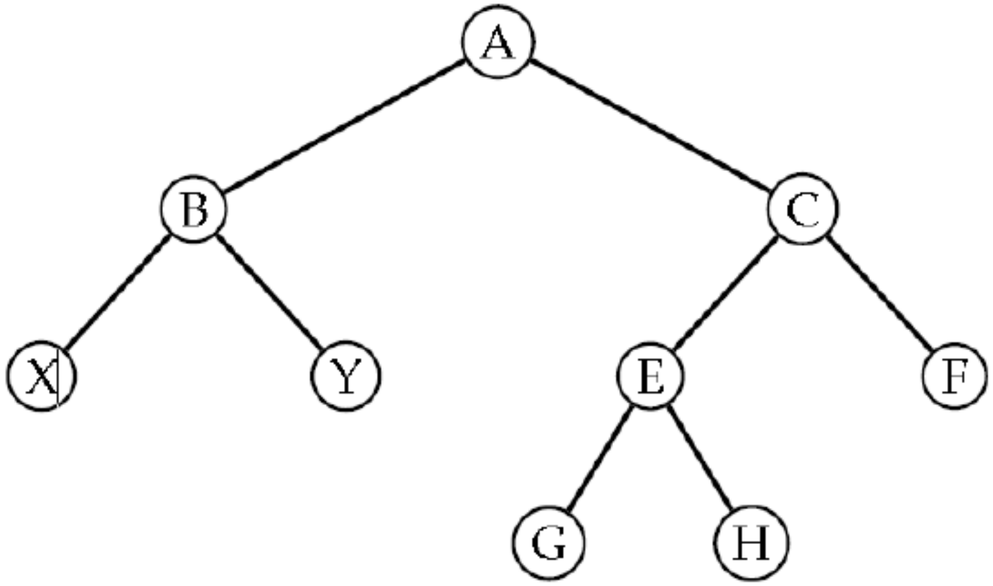
Árvores binárias

Exemplo



Árvores binárias

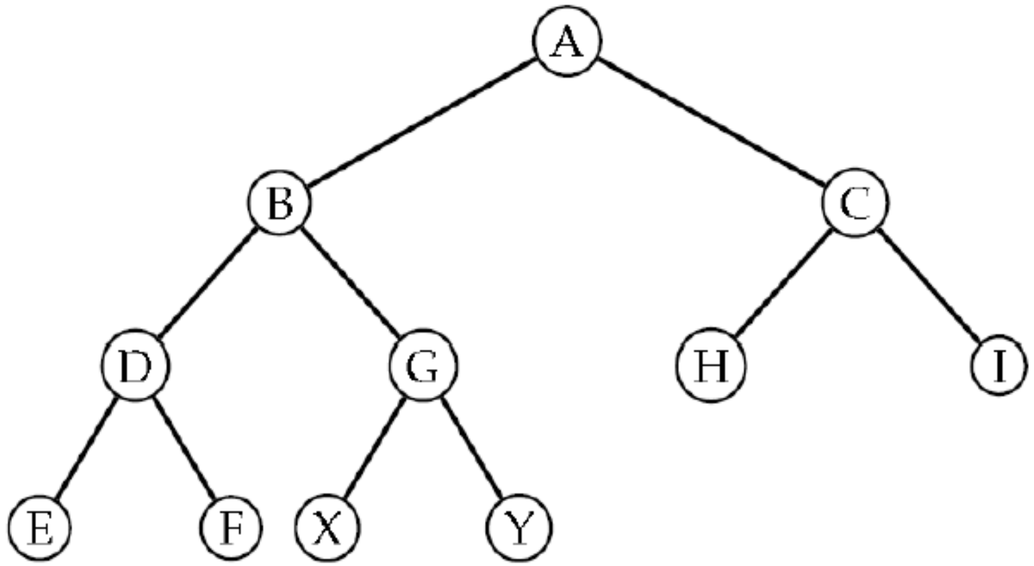
Árvore estritamente binária:
cada nó possui 0 ou 2 filhos



Um nó **não pode** possuir um único filho

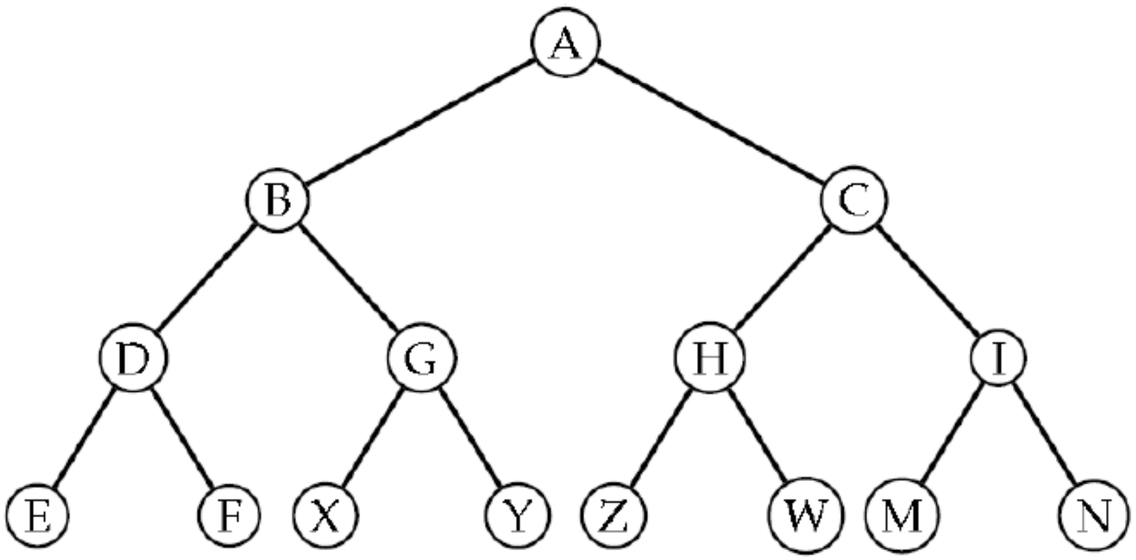
Árvores binárias

Árvore binária completa: se v é um nó tal que alguma subárvore de v é vazia, então v se localiza ou no último (maior) ou no penúltimo nível da árvore



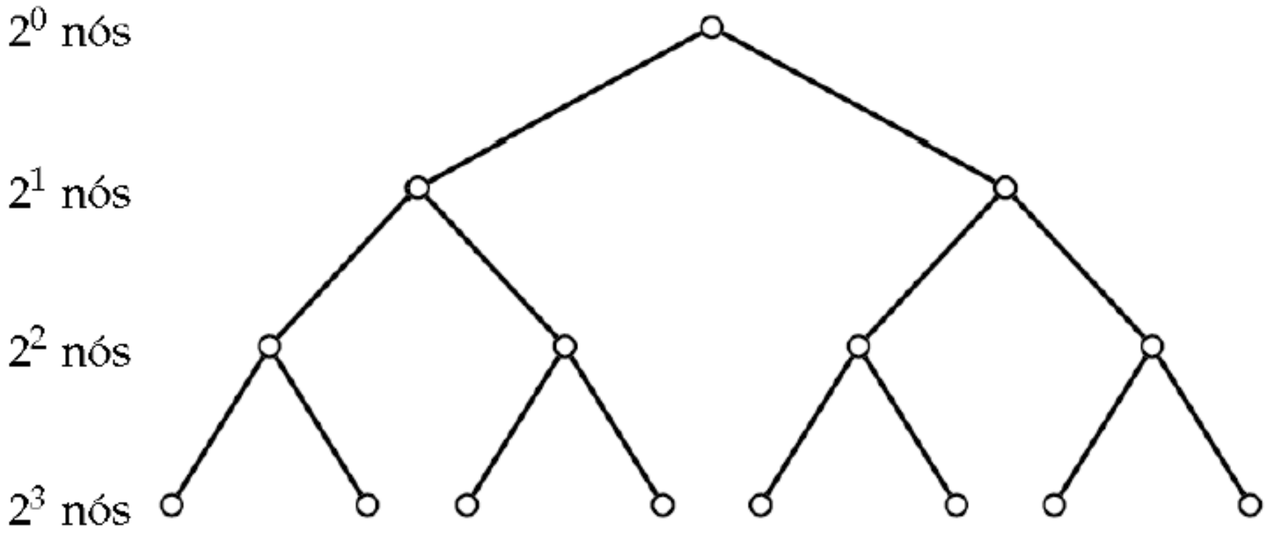
Árvores binárias

Árvore binária cheia: se v é um nó tal que alguma subárvore de v é vazia, então v se localiza no último (maior) nível da árvore Neste caso, v é um nó folha



Árvores binárias

Propriedade Em uma árvore binária cheia o número de nós do nível i é igual a 2^i Consequentemente, em qualquer árvore binária existe no máximo 2^i nós no nível i



3

Representações de árvores binárias

Índice	Info	Esquerda	Direita
0	13	4	2
1	31	6	-1
2	25	7	1
3	12	-1	-1
4	10	5	3
5	2	-1	-1
6	29	-1	-1
7	20	-1	-1

Representação de árvores binárias

Representação sequencial como matriz

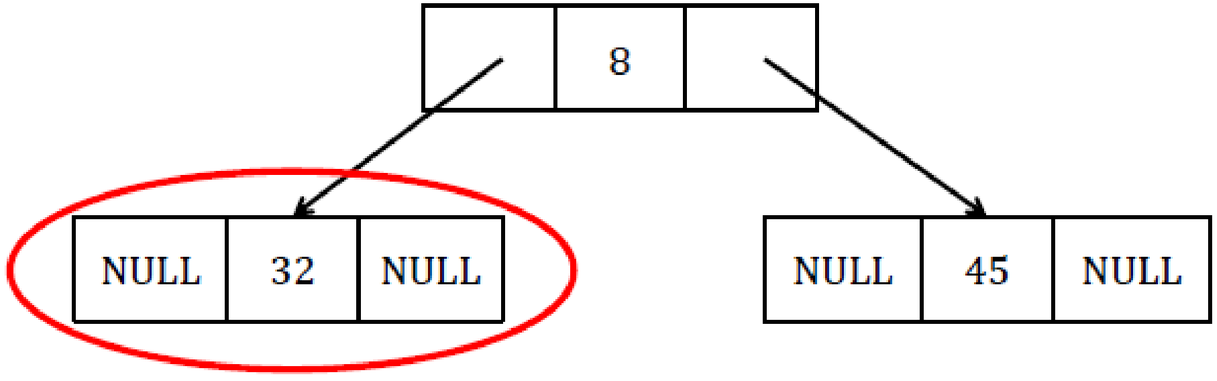
- **Nó:** estrutura com um campo de informação e dois indicadores para os filhos a esquerda e a direita
- **Raiz**: A raiz é alocada na primeira célula (de índice 0)
- Indicador igual a 1 corresponde a inexistência de filho naquela direção

Representação de árvores binárias

Representação encadeada

Neste caso, um nó será constituído por três campos:

- Campo de informação
- Ponteiro para nó filho a esquerda
- Ponteiro para nó filho a direita



Nó da árvore

Representação de árvores binárias

TAD NoArv para uma árvore binária de inteiros

```
1  public abstract class NoArv{
2
3      private NoArv esquerda;
4      private int informacao;
5      private NoArv direita;
6
7      public NoArv();
8      public void setEsquerda(NoArv novoNo);
9      public void setInformacao(int novoValor);
10     public void setDireira(NoArv novoNo);
11
12     public NoArv getEsquerda();
13     public int getInformacao();
14     public NoArv getEsquerda();
15
16 }
```

Representação de árvores binárias

```
1  public abstract class ArvBin{
2
3      private NoArv raiz; //ponteiro para o nó raiz da árvore
4
5      public ArvBin();
6
7      public int getRaiz();
8      // cria novo nó como raiz das sub árvores à esquerda e à direita
9      void cria(int val, ArvBin esquerda, ArvBin direita);
10     public boolean vazia(); //verifica se a arvore está vazia
11     public void imprime();
12     public boolean busca(int valor);
13
14 }
```

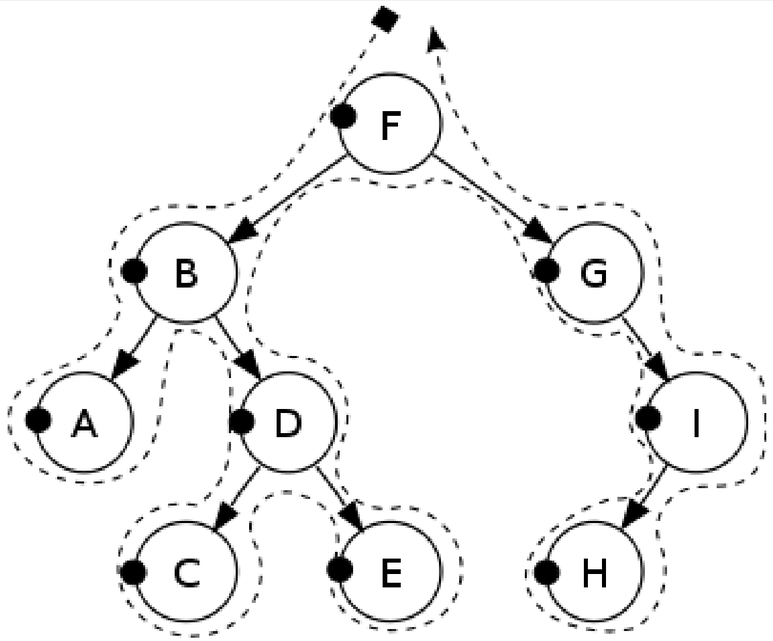
Como representar a árvore binária? Basta ter um ponteiro para a raiz TAD ArvBin (inteiros)

4

Percurso em árvore

Percurso em árvores binárias

Percurso corresponde a uma visita sistemática a cada um dos nós da árvore



- Para percorrer a árvore deve se, então, visitar cada um de seus nós
- Visitar um nó significa operar com a informação do nó, por exemplo imprimir, atualizar informações etc
- Contudo, durante um percurso pode se passar várias vezes por alguns nós sem visita-los

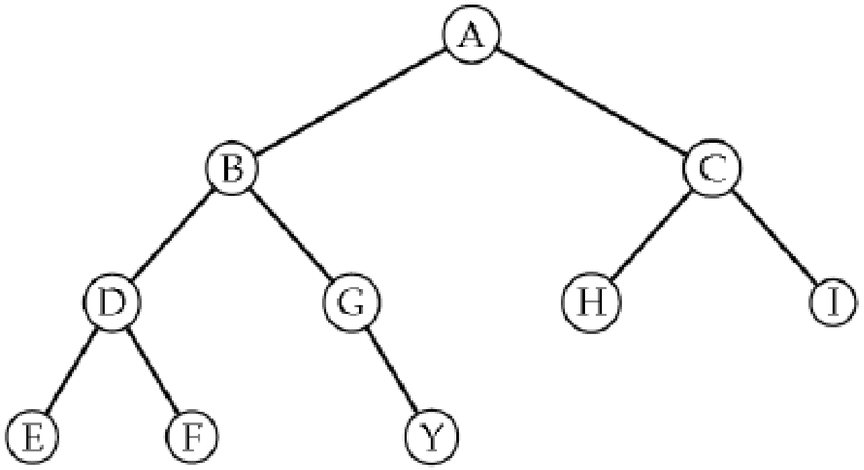
Percurso em árvores binárias

Passos básicos do percurso em uma árvore binária T

Visitar a raiz	Visitar a raiz de cada subárvore de T
Visitar as subárvores	Visitar as 2 subárvores de T
Percorrer as subárvores	Percorrer as subárvores da esquerda e da direita da raiz
Três operações	Logo, as três operações do algoritmo são: Visitar a raiz, percorrer a subárvore da esquerda e percorrer a subárvore da direita
Dúvida	Em que ordem estas operações são realizadas?

Percurso em árvores binárias

Percurso em pré ordem (pré fixado)

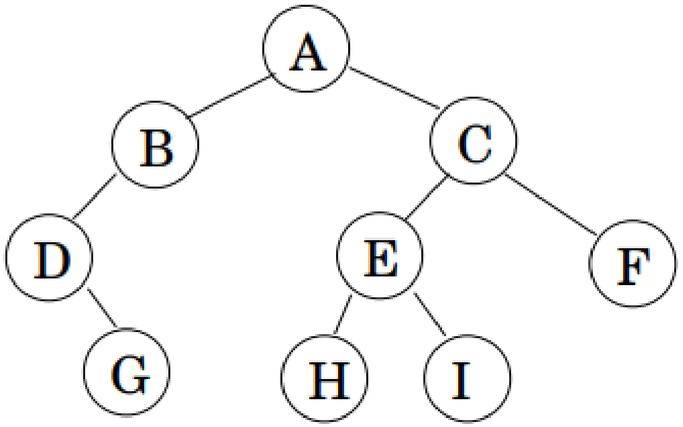


Exemplo: A, B, D, E, F, G, Y, C, H, I

- Visitar a raiz
- Percorrer sua subárvore esquerda, em pré-ordem
- Percorrer sua subárvore direita, em pré-ordem

Percurso em árvores binárias

Percurso in ordem (ordem simétrica)

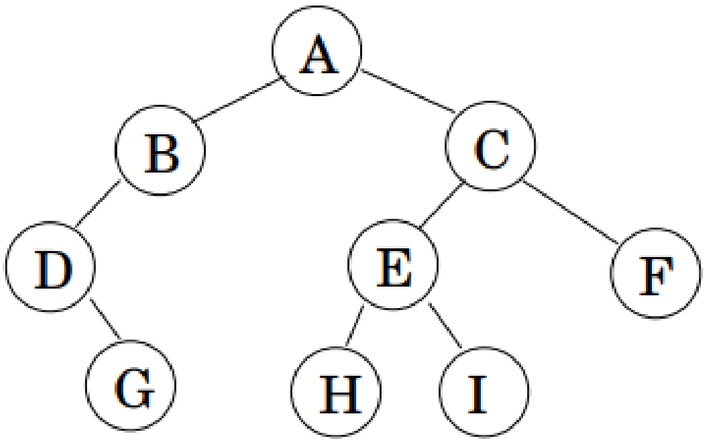


Percurso ordem simétrica: D G B A H E I C F

- percorrer sua subárvore esquerda, em ordem simétrica;
- visitar raiz;
- percorrer sua subárvore direita, em ordem simétrica.

Percurso em árvores binárias

Percurso em pós-ordem

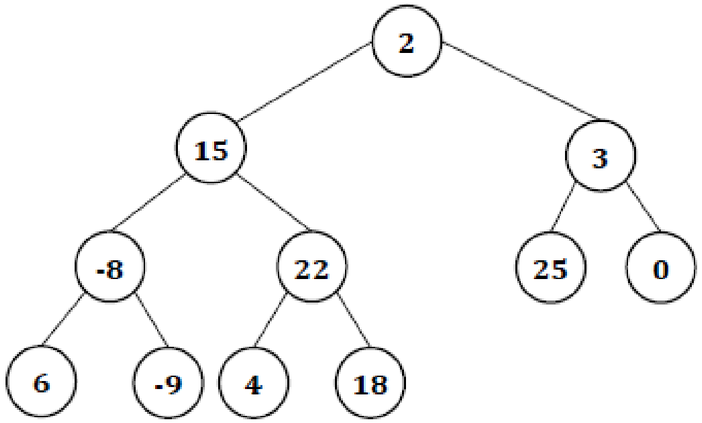


Percurso pós ordem: G D B H I E F C A

- percorrer sua subárvore esquerda, em pós-ordem;
- percorrer sua subárvore direita, em pós-ordem;
- Visitar a raiz

Percurso em árvores binárias

Corresponde a visitar cada nó começando no nível mais alto (ou mais baixo) e movendo para baixo (ou para cima) nível a nível, visitando nós em cada nível da esquerda para a direita (ou da direita para a esquerda)



Ex: 2, 15, 3, -8, 22, 25, 0, 6, -9, 4 e 18

Dúvidas???

Referências

1. VILELA, Saulo Morais. **Árvores**. Universidade Federal de Juiz de Fora. 2021

2. PROTTI, Fábio. **Percurso em árvores binárias**. Universidade Federal Fluminense. 2019.

3.

4.

5.

UEPB
Universidade
Estadual da Paraíba